مذكرات محور: الدالة اللوغاريتمية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 28: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية.

مذكرة 29: خواص الدالة اللوغاريتمية.

مذكرة 30: معادلات ومتراجحات لوغاريتمية (تمرين بكالوريا 2024).

مذكرة 31: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية (تمرينا بكالوريا 2020 و 2018).

مذكرة 32: نهايات دوال لوغاريتمية.

مذكرة 33: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ ، اللوغاريتم العشري.

المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

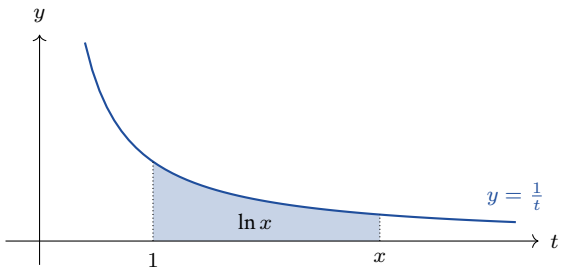
مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، التكامل ، المشتقات.

الكفاءات المستهدفة:
- مفهوم الدالة اللوغاريتم النيبيري.
- معرفة خواص الدالة اللوغاريتم النيبيري.
- استعمال آلة حاسبة لحساب بعض القيم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^n$ ؟ هل تصلح هذه القاعدة من أجل $x \mapsto \frac{1}{x}$ ؟	10 د	سؤال تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** (رقم 1 صفحة 128 من الكتاب المدرسي)	35 د	العدد e والآلة الحاسبة.
	تعريف تسمى الدالة الأصلية للدالة مقلوب $x \mapsto \frac{1}{x}$ والتي تنعدم عند 1 بالدالة اللوغاريتم النيبيري ونرمز لها بـ: ln. **(1)** عبّر من أجل $x \in]0;+\infty[$ عن $\ln(x)$ باستعمال التكامل. **(2)** عيّن قيمة $\ln(1)$ بالآلة الحاسبة. **(3)** عيّن عبارة الدالة المشتقة للدالة ln. **(4)** استنتج اتجاه تغير الدالة ln.		
	مناقشة النشاط **(1) التعبير عن ln باستعمال التكامل:** من التعريف لدينا: $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$. 		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تابع المناقشة **(2) تعيين قيمة $\ln(1)$:** بالضغط على اللمسة $\boxed{\ln}$ ثم $\boxed{1}$ ثم $\boxed{=}$ نجد $\ln(1)=0$. **(3) عبارة الدالة المشتقة لـ $\ln(x)$:** نستنتج أن: $\big[\ln(x)\big]'=\dfrac{1}{x}$. **(4) استنتاج اتجاه تغير $\ln$:** بما أن $\dfrac{1}{x}>0$ فإن الدالة $\ln$ متزايدة تماماً على المجال $]0;+\infty[$.		
بناء المعارف	**تعريف** الدالة الوحيدة التي هي حل للتكامل $\displaystyle\int_1^x \frac{1}{t}\,dt$ تسمى **النيبيرية اللوغاريتمية الدالة** ونرمز لها بـ: $\ln$ ، مجموعة تعريفها $]0;+\infty[$.	50 د	إشارة $\ln x$ في جدول.
	ملاحظات نُشير إلى أن العدد $2{,}7182\ldots$ نرمز له بـ e ، مثل العدد الأصم π الذي يساوي تقريباً $3{,}1415\ldots$ ، ونكتب: $e\simeq 2{,}7182\ldots$ و $\ln(e)=1$.		
	مبرهنة ✓ $\ln(1)=0$ ؛ $\ln(e)=1$. ✓ الدالة $\ln$ قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $\big[\ln(x)\big]'=\dfrac{1}{x}$. ✓ الدالة $\ln$ متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$. ✓ من أجل $k>0$: $\big[\ln(kx)\big]'=\dfrac{k}{kx}=\dfrac{1}{x}$.		
	إشارة $\ln(x)$ بما أن $\ln$ متزايدة تماماً و $\ln(1)=0$: x: 0	1	$+\infty$ $\ln(x)$: $-$	0	$+$ ✓ $\ln(x)<0$ معناه $0<x<1$. ✓ $\ln(x)>0$ معناه $x>1$.		
	مثال 1 بالآلة الحاسبة: $\ln 2\simeq 0{,}69$ ؛ $\ln 3\simeq 1{,}10$ ؛ $\ln\dfrac{1}{2}\simeq -0{,}69$ ؛ $\ln 10\simeq 2{,}30$.		
	مثال 2 احسب المشتقة في كل حالة: **(1)** $f(x)=3\ln x-2x$: $f'(x)=\dfrac{3}{x}-2$. **(2)** $g(x)=x\ln x$: $g'(x)=\ln x+x\times\dfrac{1}{x}=\ln x+1$. **(3)** $h(x)=\ln(5x)$: $h'(x)=\dfrac{1}{x}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\ln x$. **(1)** احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها. **(2)** شكّل جدول تغيرات f (دون النهايات). **(3)** استنتج أن من أجل كل $x>0$: $\ln x \leqslant x-1$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1) حساب** $f'(x)$: $f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$ ، إشارتها من إشارة $x-1$. **(2) جدول التغيرات:** x: 0 ‖ 1 ‖ $+\infty$ $f'(x)$: $-$ ‖ 0 ‖ $+$ $f(x)$: ↘ 0 ↗ **(3) الاستنتاج:** القيمة الحدية الصغرى $f(1)=0$ ، إذن $f(x)\geqslant 0$ أي $\ln x \leqslant x-1$. واجب منزلي: تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص الدالة اللوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة ln ومشتقتها ، $\left[\ln(kx)\right]' = \frac{1}{x}$.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة الخواص الجبرية للدالة اللوغاريتمية النيبيرية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل $\ln(2\times 3) = \ln 2 \times \ln 3$ ؟ تحقق بالآلة الحاسبة.	10 د	سؤال بالآلة الحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \ln(ax) - \ln(x)$ حيث a عدد حقيقي موجب تماماً. **(1)** احسب $f'(x)$ من أجل كل $x \in]0;+\infty[$. **(2)** احسب $f(1)$ ثم استنتج أن: $f(x) = \ln(a)$. **(3)** استنتج أن: $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ من أجل كل $b \in]0;+\infty[$.	35 د	الخاصية الأساسية من النشاط.
	مناقشة النشاط **(1) حساب $f'(x)$:** f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ حيث: $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$ (لدينا من الدرس السابق: $\left[\ln(kx)\right]' = \frac{1}{x}$). **(2) حساب $f(1)$ ثم استنتاج أن:** $f(x) = \ln(a)$ ، $f(1) = \ln(a) - \ln(1) = \ln(a)$ وبما أن $f'(x) = 0$ فالدالة f ثابتة أي $f(x) = f(1)$ ، وبالتالي $f(x) = \ln(a)$. **(3) استنتاج أن:** $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ ، ومنه بوضع $x = b$: $\ln(ax) - \ln(x) = \ln(a)$ $\ln(ab) - \ln(b) = \ln(a)$ ، وبالتالي $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.		
	ملاحظات هذه الخاصية تُشير إلى أن اللوغاريتم النيبيري إذا دخل على الجداء يُحوّله إلى مجموع.		
بناء المعارف	**الخاصية الأساسية** من أجل كل عددين حقيقيين x و y من $]0;+\infty[$: $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$.	50 د	كل خاصية ببرهانها ومثال.
	مثال 1 **(1)** $\ln(2e) = \ln(2) + \ln(e) = 0{,}69 + 1 = 1{,}69$. **(2)** $\ln(e^2) = \ln(e \times e) = \ln(e) + \ln(e) = 1 + 1 = 2$.		
	ملاحظة هامة من أجل كل الأعداد الحقيقية الموجبة تماماً $a_1, a_2, \ldots, a_n$: $\ln(a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n) = \ln(a_1) + \ln(a_2) + \ldots + \ln(a_n)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 2 احسب المجموع S حيث: $S=\ln\left(\frac{1}{2}\right)+\ln\left(\frac{2}{3}\right)+\ln\left(\frac{3}{4}\right)+\ldots+\ln\left(\frac{99}{100}\right)$. لدينا: $S=\ln\left(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\ldots\times\frac{99}{100}\right)=\ln\left(\frac{1}{100}\right)$.		
	الخاصية 02 من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln\left(\frac{1}{x}\right)=-\ln(x)$.		
	البرهان لدينا: $\ln\left(x\times\frac{1}{x}\right)=\ln(x)+\ln\left(\frac{1}{x}\right)$ ، ومنه: $\ln(1)=0$ $\ln\left(\frac{1}{x}\right)=-\ln(x)$.		
	مثال 3 لدينا: $\ln\left(\frac{1}{e}\right)=-\ln(e)=-1$.		
	الخاصية 03 من أجل كل عددين حقيقيين x و y من $]0;+\infty[$: $\ln\left(\frac{x}{y}\right)=\ln(x)-\ln(y)$.		
	البرهان لدينا: $\ln\left(\frac{x}{y}\right)=\ln\left(x\times\frac{1}{y}\right)=\ln(x)+\ln\left(\frac{1}{y}\right)=\ln(x)-\ln(y)$.		
	مثال 4 بسّط العبارة: $\ln\left(\frac{a^2-b^2}{a-b}\right)$ (مع $a>b>0$). لدينا: $\ln\left(\frac{a^2-b^2}{a-b}\right)=\ln(a^2-b^2)-\ln(a-b)=\ln\left[(a-b)(a+b)\right]-\ln(a-b)$ $=\ln(a+b)+\ln(a-b)-\ln(a-b)=\ln(a+b)$.		
	الخاصية 04 من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $\ln\left(x^n\right)=n\times\ln(x)$.		
	البرهان لنبرهن بالتراجع أن: $\ln\left(x^n\right)=n\times\ln(x)$. **التحقق:** من أجل $n=0$: $\ln 1=0\times\ln x$ (صحيحة). **الفرضية:** نفرض أن $\ln\left(x^n\right)=n\times\ln(x)$ من أجل العدد الطبيعي n. **الإثبات:** نبيّن أن: $\ln\left(x^{n+1}\right)=(n+1)\ln(x)$: $\ln\left(x^{n+1}\right)=\ln\left(x^n\times x\right)=\ln\left(x^n\right)+\ln(x)=n\ln(x)+\ln(x)=(n+1)\ln(x)$. وبالتالي حسب مبدأ البرهان بالتراجع: $\ln\left(x^n\right)=n\times\ln(x)$ من أجل كل عدد طبيعي n.		
	مثال 5 من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $\ln\left(e^n\right)=n\times\ln(e)=n\times 1=n$.		
	ملاحظة هامة نقبل تمديد الخاصية في المثال 5 ، أي من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $\ln\left(e^x\right)=x$.		
	الخاصية 05 من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln\left(\sqrt{x}\right)=\frac{1}{2}\ln(x)$.		
	البرهان لدينا: $\ln(x)=\ln\left(\sqrt{x}^2\right)=2\ln\left(\sqrt{x}\right)$ ، ومنه: $\ln\left(\sqrt{x}\right)=\frac{1}{2}\ln(x)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (متتالية عددية تتضمن اللوغاريتم النيبيري) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 2$ وبالعلاقة التراجعية: $u_{n+1} = 3u_n + 4$. $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n + 2$. **(1)** بيّن أن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. **(2)** اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام للمتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. **(3)** أ) احسب المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$. ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون: $S_n = 118096$. **(4)** $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = \ln(v_n)$. بيّن أن $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم استنتج عبارة w_n بدلالة n.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1) تبيان أن (v_n) متتالية هندسية:** $v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = 3u_n + 4 + 2 = 3u_n + 6 = 3(u_n + 2) = 3v_n$ ، ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 2 = 4$. **(2) عبارة v_n بدلالة n:** $v_n = v_0 \times q^n = 4 \times 3^n$ ؛ و $v_n = u_n + 2$ ومنه $u_n = v_n - 2$ أي: $u_n = 4 \times 3^n - 2$. **(3) أ) حساب المجموع S_n:** S_n مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية: $S_n = \dfrac{v_0}{1-q}(1 - q^{n+1}) = \dfrac{4}{1-3}(1 - 3^{n+1}) = -2 + 6 \times 3^n$. **ب) تعيين n:** $S_n = 118096$ معناه $-2 + 6 \times 3^n = 118096$ ومنه $3^n = 19683$ ، أي $\ln(3^n) = \ln(19683)$ فيكون $n\ln(3) = \ln(19683)$ ، وبالتالي $n = \dfrac{\ln(19683)}{\ln(3)} = 9$. **(4) تبيان أن (w_n) متتالية حسابية:** $w_{n+1} = \ln(v_{n+1}) = \ln(3 \times v_n) = \ln(3) + \ln(v_n) = \ln(3) + w_n$ ، ومنه (w_n) متتالية حسابية أساسها $r = \ln(3)$ وحدها الأول $w_0 = \ln(v_0) = \ln(4)$ ، فيكون: $w_n = w_0 + n \times r = \ln(4) + n\ln(3)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 30

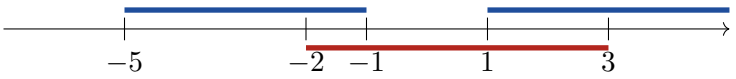
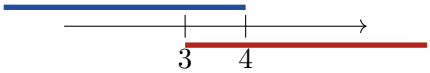
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلات ومتراجحات لوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص الدالة ln ، اتجاه تغيرها ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن اللوغاريتم النيبيري.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $\ln a = \ln b$ ، هل يكون $a = b$ ؟ لماذا؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** حُل في $\mathbb{R}$ المعادلة: (♣) ... $\ln(x^2-1) = \ln(x+5)$. **(2)** حُل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: (♠) ... $\ln(x^2-1) < \ln(x+5)$.	35 د	نستعين بالمستقيم العددي لتقاطع المجالين.
	مناقشة النشاط **(1) حل المعادلة (♣):** المعادلة (♣) مُعرّفة على D حيث: $D = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x+5>0 \text{ و } x^2-1>0\}$. $x^2-1>0$ معناه $x^2>1$ ومنه $\lvert x\rvert>1$ أي: $x>1$ أو $x<-1$ ، فيكون: $D_1 =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$. $x+5>0$ معناه $x>-5$ أي: $D_2 =]-5;+\infty[$. وبالتالي $D = D_1 \cap D_2$ حيث:  فيكون: $D =]-5;-1[\cup]1;+\infty[$. المعادلة (♣) تكافئ: $x^2-1 = x+5$ ومنه: $x^2-x-6=0$ ، حيث $\Delta = 25$: $x_1 = 3$ و $x_2 = -2$. وبما أن $3 \in D$ و $-2 \in D$ فإن حلول المعادلة (♣) هي: $S = \{-2;3\}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تابع المناقشة **(2) حل المتراجحة :(♠)** المتراجحة (♠) مُعرّفة على D ، و (♠) تكافئ: $x^2-1<x+5$ ومنه: $x^2-x-6<0$ حيث: $S'=]-2;3[\cap D$ أي: $x\in]-2;3[$ ، وبالتالي: حيث:  فيكون: $S'=]-2;-1[\cup]1;3[$.		
	ملاحظات تقاطع مجالين هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين المجالين ؛ نستعين بالمستقيم العددي.		
بناء المعارف	**مبرهنة** من أجل a و b عددين حقيقيين موجبين تماماً لدينا: ✓ $\ln(a)=\ln(b)$ معناه $a=b$. ✓ $\ln(a)\leqslant\ln(b)$ معناه $a\leqslant b$.	50 د	مجموعة التعريف أولاً.
	البرهان من جدول تغيرات الدالة $\ln$ (متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$) نستنتج العلاقتين السابقتين.		
	مثال 1 حل في المجال $]-1;+\infty[$ $D=$ المعادلة: $\ln(x+1)=4\ \ldots(\bigstar)$. نعلم أن $4=\ln e^4$ ومنه المعادلة $(\bigstar)$ تكافئ: $\ln(x+1)=\ln e^4$ وبالتالي: $x+1=e^4$ ، فيكون: $x=e^4-1$. وبما أن $e^4-1\in D$ فإن حلول المعادلة $(\bigstar)$ هي: $S=\{e^4-1\}$.		
	مثال 2 حل في المجال $]3;+\infty[$ $D=$ المتراجحة: $\ln(x-3)\leqslant 0\ \ldots(\blacktriangle)$. نعلم أن $\ln(1)=0$ وبالتالي المتراجحة $(\blacktriangle)$ تكافئ: $\ln(x-3)\leqslant\ln(1)$ ومنه: $x-3\leqslant 1$ أي: $x\leqslant 4$. وعليه: $S=]-\infty;4]\cap D$ حيث:  فيكون حل المتراجحة $(\blacktriangle)$ هو: $S=]3;4]$.		
	ملاحظة هامة لحل معادلة من الشكل $\ln[u(x)]=\ln[v(x)]$ أو متراجحة من الشكل $\ln[u(x)]<\ln[v(x)]$: **(1)** نعيّن D مجموعة تعريف المعادلة أو المتراجحة. **(2)** نحل في D المعادلة: $u(x)=v(x)$ أو المتراجحة: $u(x)<v(x)$.		

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
x^2-x-6		$+$	0	$-$	0	$+$	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

مثال 3 حل في $D=]-2;+\infty[$ المتراجحة: $\ln(x+2)+\ln(x+3)\leqslant \ln(6)$ ... (♡).

من أجل كل $x\in D$ المتراجحة (♡) تكافئ: $\ln\left[(x+2)(x+3)\right]\leqslant \ln 6$ ، هذا معناه: $(x+2)(x+3)\leqslant 6$ أي: $x^2+5x\leqslant 0$ حيث:

x	$-\infty$		-5		0		$+\infty$
x^2+5x		$+$	0	$-$	0	$+$	

وبالتالي: $S=[-5;0]\cap D$ ، فيكون: $S=]-2;0]$.

التقويم

تمرين تطبيقي (بكالوريا 2024 ، الموضوع الثاني ، شعبة تسيير واقتصاد) — 25 د — تقويم فردي.

P الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $P(X)=(2X-1)(X^2+X-2)$.

(1) ادرس إشارة $P(X)$ حسب قيم X من $\mathbb{R}$.

(2) أ) حل في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة: $(2\ln x-1)((\ln x)^2+\ln x-2)=0$.

ب) استنتج في المجال $]0;+\infty[$ حلول المتراجحة: $(2\ln x-1)((\ln x)^2+\ln x-2)<0$.

(3) حل في المجال $]-1;+\infty[$ المعادلة: $\left(\ln(x+1)\right)^2+\ln(x+1)-2=0$.

حل التمرين التطبيقي

(1) دراسة إشارة $P(X)$: لدينا $X^2+X-2=(X-1)(X+2)$:

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$2X-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
X^2+X-2		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$P(X)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

تابع الحل

(2) أ) حل المعادلة: نلاحظ أنه بوضع $X=\ln(x)$ نحصل على المعادلة $P\left(\ln(x)\right)=0$

وبالتالي: ✓ من أجل $X=-2$: $\ln(x)=-2$ ومنه $\ln(x)=\ln e^{-2}$ أي: $x=e^{-2}$.

✓ من أجل $X=\frac{1}{2}$: $\ln(x)=\frac{1}{2}$ ومنه $\ln(x)=\ln\sqrt{e}$ أي: $x=\sqrt{e}$.

✓ من أجل $X=1$: $\ln(x)=1$ ومنه $\ln(x)=\ln e$ أي: $x=e$.

وبما أن e^{-2} ، $\sqrt{e}$ ، e تنتمي إلى $]0;+\infty[$ فإن: $S=\{e^{-2};\sqrt{e};e\}$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تابع الحل

ب) استنتاج حلول المتراجحة: بوضع $X=\ln(x)$ يصبح لدينا:

x	0		e^{-2}		$\sqrt{e}$		e		$+\infty$
$P(\ln x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

وبالتالي حلول المتراجحة $P(\ln x)<0$ هي: $S'=]0;e^{-2}[\cup]\sqrt{e};e[$.

(3) حل المعادلة: بوضع $X=\ln(x+1)$ نحصل على $X^2+X-2=0$ ومنه $X=1$ أو $X=-2$:

✓ من أجل $X=1$: $\ln(x+1)=1$ ومنه $\ln(x+1)=\ln e$ أي: $x+1=e$

وبالتالي: $x=e-1$.

✓ من أجل $X=-2$: $\ln(x+1)=-2$ ومنه $\ln(x+1)=\ln e^{-2}$ أي: $x+1=e^{-2}$

وبالتالي: $x=e^{-2}-1$.

بما أن $e^{-2}-1$ و $e-1$ ينتميان إلى $]-1;+\infty[$ فإن حلول المعادلة هي: $S''=\{e^{-2}-1;e-1\}$.

واجب منزلي: تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 31

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln ، النهايات ، مبرهنة القيم المتوسطة ، معادلة المماس.

الكفاءات المستهدفة:
- الدراسة والتمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية.
- دراسة النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما سلوك منحنى ln عند طرفي مجال تعريفه؟	10 د	Geogebra.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** باستعمال برمجية Geogebra مثّلنا منحنى الدالة ln. (1) خمّن نهاية الدالة ln لما x يؤول إلى $+\infty$. (2) خمّن: $\lim\limits_{x\to 0}\ln(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.	35 د	التخمين ثم المبرهنة.
	مناقشة النشاط (1) **تخمين نهاية الدالة ln عند $+\infty$:** نُخمّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$. (2) **تخمين $\lim\limits_{x\to 0}\ln(x)$ وتفسيرها هندسياً:** نُخمّن أن: $\lim\limits_{x\to 0}\ln(x)=-\infty$. **التفسير الهندسي:** منحنى الدالة ln يقبل محور التراتيب كمستقيم مقارب.		
	ملاحظات بقراءة بيانية يمكن تخمين نهايتي الدالة ln عند طرفي مجال تعريفها.		
بناء المعارف	**1. النهايات**	50 د	جدول القيم والرسم.
	تُقبل بدون برهان من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$.		
	مثال 1 (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-1+2\ln x)=+\infty$. (2) $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-\ln x-x)=-\infty$.		
	مبرهنة من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}}\ln(x)=-\infty$.		
	البرهان بوضع $X=\dfrac{1}{x}$ يُصبح لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}}\ln x=\lim\limits_{X\to+\infty}\ln\left(\dfrac{1}{X}\right)=\lim\limits_{X\to+\infty}(-\ln X)=-\infty$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

مثال 2 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1+\ln x}{1-\ln x} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{\ln x\left(\frac{1}{\ln x}+1\right)}{\ln x\left(\frac{1}{\ln x}-1\right)} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{\frac{1}{\ln x}+1}{\frac{1}{\ln x}-1} = -1$.

2. التمثيل البياني

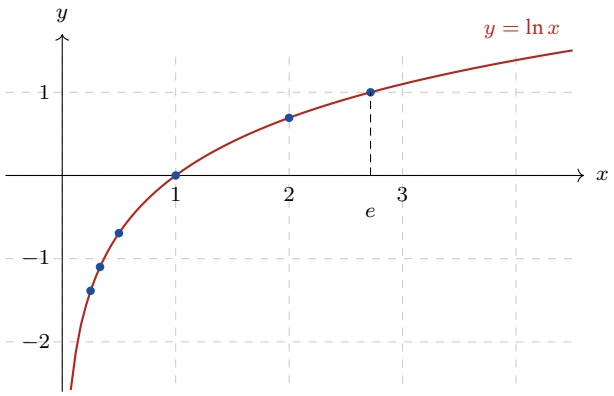
نُعرّف الدالة ln بجدول القيم التالي:

x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	e	e^2
$\ln(x)$	$-1{,}39$	$-1{,}10$	$-0{,}69$	0	$0{,}69$	1	2

جدول التغيرات:

x	0		$+\infty$
$\ln'(x)$	$\|\!\|$	$+$	
$\ln(x)$	$\|\!\|$ $-\infty$	↗	$+\infty$

بالاستعانة بجدول القيم نحصل على التمثيل البياني:



✓ التمثيل البياني للدالة ln يقبل محور التراتيب كمستقيم مقارب.

3. العدد أولر

الدالة ln مستمرة ومتزايدة تماماً (رتيبة تماماً) على المجال $]0;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln(x) = -\infty$ ، وبالتالي حسب مبرهنة القيم المتوسطة ورتابة الدالة ln المعادلة $\ln x = 1$ تقبل حلاً وحيداً يسمى العدد أولر ونرمز له بـ e حيث: $e \simeq 2{,}7182\ldots$

4. معادلة المماس

مبرهنة المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x-1$ مماس لمنحنى الدالة ln عند النقطة التي فاصلتها 1.

البرهان لدينا معادلة المماس (Δ) لمنحنى الدالة ln عند الفاصلة 1 تكتب على الشكل: $y = \ln'(1)\times(x-1)+\ln(1)$ ، حيث: $\ln(1)=0$ و $\ln'(1)=\frac{1}{1}=1$.

وبالتالي: $(\Delta): y = x-1$ ، وهو أحسن تقريب تآلفي للدالة ln بجوار 1.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (بكالوريا 2020 ، الموضوع الأول ، شعبة تسيير واقتصاد) **I.** الدالة العددية g مُعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-1+\ln x$. **(1)** احسب كلاً من: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. **(2)** ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها. **(3)** احسب $g(1)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$. **II.** الدالة العددية f مُعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x+2+x\ln x$ ، و $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$. **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$). **(2)** بيّن من أجل كل x عدد حقيقي موجب تماماً أن: $f'(x)=g(x)$. **(3)** استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها. **(4)** احسب $f(2)$ ثم أنشئ $(\mathcal{C}_f)$. **(5)** الدالة F مُعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{12}x^4-\frac{5}{4}x^2+2x-8+\frac{1}{2}x^2\ln x$. بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.	25 د	تمرينا بكالوريا: حل جماعي ثم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (I) **(1) حساب نهايتي الدالة g:** $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$. **(2) دراسة اتجاه تغير g:** g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ حيث: $g'(x)=2x+\frac{1}{x}=\frac{2x^2+1}{x}$. وبما أن $2x^2+1>0$ و $x>0$ فإن $g'(x)>0$ ، وبالتالي الدالة g متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$. x: 0 ، $+\infty$ — $g'(x)$: $+$ — $g(x)$: $-\infty$ ↗ $+\infty$ **(3) استنتاج إشارة $g(x)$:** لدينا $g(1)=1^2-1+\ln(1)=0$ فتكون إشارة $g(x)$ كالتالي: x: 0 ، 1 ، $+\infty$ — $g(x)$: $-$ ، 0 ، $+$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي (II)

(1) حساب نهايتي الدالة f: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 2$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

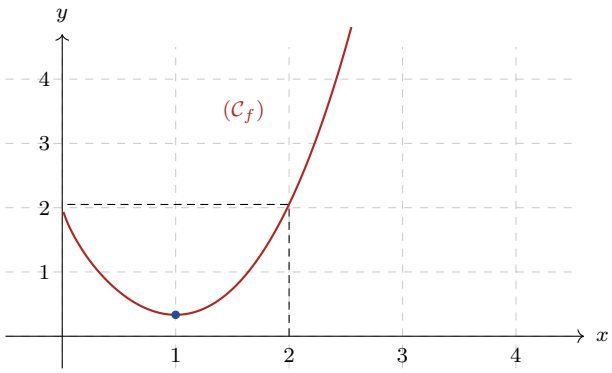
(2) حساب $f'(x)$: $f'(x) = g(x) = x^2 - 1 + \ln x = x^2 - 2 + \ln x + x \times \dfrac{1}{x}$.

(3) استنتاج اتجاه تغير f: إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ ، وبالتالي f متناقصة تماماً على $]0;1]$ ومتزايدة تماماً على $[1;+\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↘	$\frac{1}{3}$	↗	$+\infty$

تابع الحل (II)

(4) حساب $f(2)$ وإنشاء $(\mathcal{C}_f)$: $f(2) = \frac{1}{3}(2)^3 - 2(2) + 2 + 2\ln(2) \simeq 2{,}05$.



(5) تبيان أن F دالة أصلية لـ f: F قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ حيث:

$F'(x) = \frac{1}{12} \times 4x^3 - \frac{5}{4} \times 2x + 2 + \frac{1}{2}\left(2x\ln x + x^2 \times \frac{1}{x}\right)$

$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x + 2 + x\ln x + \frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x\ln x = f(x)$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تمرين تطبيقي (بكالوريا 2018 ، الموضوع الأول ، شعبة تسيير واقتصاد)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-2;8[$ بـ: $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$.

وليكن $(\mathcal{C}_f)$ منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

نأخذ الوحدة البيانية: $2\,\text{cm}$.

(1) احسب نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة التعريف وفسّر النتيجتين بيانياً.

(2) تحقق من أجل كل $x\in]-2;8[$ أن: $f'(x)=\dfrac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$.

(3) ادرس إشارة $f'(x)$ على المجال $]-2;8[$ وشكّل جدول تغيرات الدالة f.

(4) عيّن نقط تقاطع المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ مع محوري الإحداثيات.

(5) بيّن من أجل كل $x\in]-2;8[$ أن: $6-x\in]-2;8[$ و $f(6-x)=f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانياً.

(6) ارسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$.

(7) لتكن الدالة العددية F المعرفة على المجال $]-2;8[$ بـ: $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$.

بيّن أن F دالة أصلية لـ f على المجال $]-2;8[$.

(8) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.

حل التمرين التطبيقي

(1) حساب النهايتين وتفسيرهما: $\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to8^-}f(x)=-\infty$.

التفسير الهندسي: $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين عموديين معادلتاهما: $x=-2$ و $x=8$.

(2) التحقق من عبارة $f'(x)$: f قابلة للاشتقاق على $]-2;8[$ حيث:

$$f'(x)=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{8-x}=\frac{8-x-x-2}{(x+2)(8-x)}=\frac{-2x+6}{(x+2)(8-x)}$$

(3) دراسة إشارة $f'(x)$: إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $-2x+6$ لأن $(x+2)(8-x)>0$:

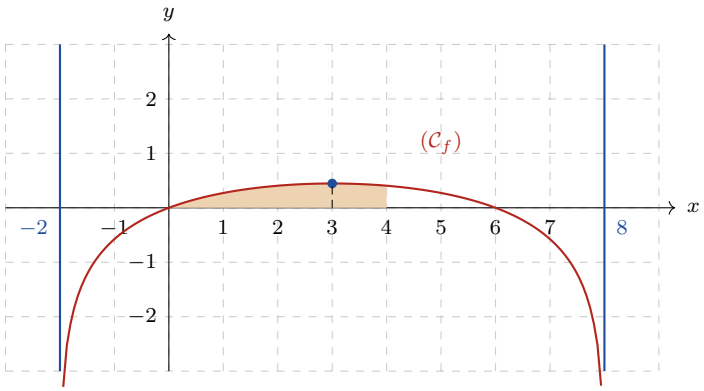
x	-2		3		8
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\ln\left(\frac{25}{16}\right)$	↘	‖ $-\infty$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تابع الحل **(4) تعيين نقط تقاطع $(\mathcal{C}_f)$ مع محوري الإحداثيات:** **مع محور الفواصل:** $f(x)=0$ معناه $\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16=0$ ، يكافئ $\ln\left(\frac{(x+2)(8-x)}{16}\right)=\ln 1$ أي $\frac{(x+2)(8-x)}{16}=1$ ، هذا يكافئ $-x^2+6x=0$: $x=0$ أو $x=6$ ، وبما أن $0\in]-2;8[$ و $6\in]-2;8[$ فإن $(\mathcal{C}_f)$ يقطع محور الفواصل في النقطتين: $O(0;0)$ و $A(6;0)$. **مع محور التراتيب:** $f(0)=\ln 2+\ln 8-\ln 16=\ln 16-\ln 16=0$ ، ومنه $(\mathcal{C}_f)$ يقطع محور التراتيب في النقطة $O(0;0)$. **(5) تبيان أن** $f(6-x)=f(x)$ **و:** $6-x\in]-2;8[$ معناه $x\in]-2;8[$ $-2<x<8$ بضرب أطراف المتباينة في -1: $-8<-x<2$ ثم بإضافة 6: $-2<6-x<8$ أي: $(6-x)\in]-2;8[$. ولدينا: $f(6-x)=\ln(6-x+2)+\ln(-6+x+8)-\ln 16$ $=\ln(8-x)+\ln(2+x)-\ln 16=f(x)$ **التفسير الهندسي:** $(\mathcal{C}_f)$ يقبل محور تناظر معادلته: $x=3$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تابع الحل

(6) رسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ (الحيز الملوّن للسؤال 8):



(7) تبيان أن F دالة أصلية لـ f: F قابلة للاشتقاق على $]-2;8[$ حيث:

$$F'(x) = \ln(x+2) + \frac{x+2}{x+2} + \ln(-x+8) + \frac{8-x}{8-x} - 2 - \ln 16$$
$$= \ln(x+2) + \ln(-x+8) - \ln 16 = f(x)$$

(8) حساب مساحة الحيز: على $[0;4]$ لدينا $f(x) \geqslant 0$:

x	0		4
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	$(\mathcal{C}_f)$ فوق (xx')		

$$\mathcal{A} = 4\,\text{cm}^2 \times \int_0^4 f(x)\,dx = 4\big(F(4) - F(0)\big)\,\text{cm}^2$$
$$= 4\big(6\ln 6 - 4\ln 4 - 8 - 4\ln 16 - 2\ln 2 + 8\ln 8\big)\,\text{cm}^2 \simeq 5{,}457\,\text{cm}^2.$$

واجب منزلي: تمارين من صفحة 143 إلى 147.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهايات دوال لوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة الدالة ln ، النهايات بالمقارنة.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة وتفسير النهايات الشهيرة.
- حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة تتضمن x و $\ln(x)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\ln x$ و x يؤولان كلاهما إلى $+\infty$: أيهما «أسرع»؟ احسب $\frac{\ln x}{x}$ من أجل $x = 10$ ، 100 ، 1000.	10 د	سؤال بالآلة الحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \ln(x) - \sqrt{x}$. **(1)** احسب $f'(x)$ ثم بيّن أن: $f'(x) = \frac{2-\sqrt{x}}{2x}$. **(2)** شكّل جدول تغيرات الدالة f (غير مطلوب حساب نهاية f عند $+\infty$). **(3)** بيّن من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ أن: $\ln(x) - \sqrt{x} < 0$. **(4)** بيّن من أجل كل $x > 1$ أن: $0 < \frac{\ln(x)}{x} < \frac{1}{\sqrt{x}}$ ثم استنتج نهاية $\frac{\ln(x)}{x}$ لما x يؤول إلى $+\infty$.	35 د	النشاط يقود إلى النهاية الشهيرة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مناقشة النشاط **(1) حساب** $f'(x)$: لدينا: $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{2-\sqrt{x}}{2x}$. **(2) جدول تغيرات الدالة** f: x: 0	4	$+\infty$ $f'(x)$: $+$	0	$-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $-2+\ln 4$ ↘ **(3) تبيان أن:** $\ln(x)-\sqrt{x}<0$ لدينا: $-2+\ln 4 \simeq -0{,}61 < 0$ ، وبالتالي $f(x)\in]-\infty;-2+\ln 4]$ أي: $f(x)<0$ ، هذا معناه: $\ln x-\sqrt{x}<0$. **(4) الاستنتاج:** من أجل $x>1$: $0<\ln x<\sqrt{x}$ ، وبالقسمة على $x>0$: $0<\frac{\ln x}{x}<\frac{\sqrt{x}}{x}=\frac{1}{\sqrt{x}}$. وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0$ فحسب النهاية بالمقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$.		
بناء المعارف	**النهايات الشهيرة** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x}=0$. ✓ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\ln(x)=0$.	50 د	إخراج العامل المشترك.
	البرهان الأولى من النشاط. الثانية: بوضع $X=\frac{1}{x}$: $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\ln x=\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{1}{X}\ln\left(\frac{1}{X}\right)=\lim\limits_{X\to+\infty}\left(-\frac{\ln X}{X}\right)=0$.		
	ملاحظات التفسير: عند $+\infty$ الدالة $x\mapsto x$ «تتفوق» على الدالة $\ln$.		
	مثال 1 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)=+\infty$.		
	مثال 2 **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\times\frac{1}{x}=0$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\ln x+1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\frac{\ln x}{x}+\frac{1}{x}\right)=0$.		
	مثال 3 **(1)** $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x\ln x-3x+1)=1$. **(2)** $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x^2\ln x=\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\times x\ln x=0$.		
	حذار الشكل $\infty-\infty$ أو $0\times\infty$: نُخرج العامل المشترك لنُظهر نهاية شهيرة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\ln x$. **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. **(2)** ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها. **(3)** استنتج أن من أجل كل $x>0$: $\ln x < x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1) حساب النهايتين:** $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ (لأن $-\ln x \to +\infty$)؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$. **(2) اتجاه التغير:** $f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$: $f(1)=1>0$ ، إذن $x-\ln x>0$ أي: $\ln x < x$. **(3) الاستنتاج:** القيمة الحدية الصغرى **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln ، مشتقة دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دوال من الشكل $\ln u$.
- الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري ، أمثلة من المجال الاقتصادي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة تعريف $\ln(2x-4)$ ؟ وكم رقماً يكتب به العدد 2^{100} ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** **(1)** $\ln u$ معرفة حيث $u(x)>0$: عيّن مجموعة تعريف $\ln(2x-4)$ ، ثم احسب مشتقتها بمشتقة الدالة المركبة. **(2)** العدد ذو k رقماً يحقق $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$: أي دالة تحوّل 10^k إلى k ؟	35 د	مشتقة المركب.
	مناقشة النشاط **(1)** $2x-4>0$: $D=]2;+\infty[$ ؛ $\left(\ln(2x-4)\right)' = 2\times\dfrac{1}{2x-4} = \dfrac{1}{x-2}$. **(2)** الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ $= k$. $\dfrac{\ln 10^k}{\ln 10}$		
بناء المعارف	**الدالة $\ln u$** ✓ $\left(\ln u\right)' = \dfrac{u'}{u}$: للدالة $\ln u$ نفس اتجاه تغير u. ✓ دالة أصلية لـ $\dfrac{u'}{u}$ (مع $u>0$) هي $\ln u$. ✓ النهايات بنهاية دالة مركبة.	50 د	الآلة الحاسبة: log و ln.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $f(x)=\ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$. $\int_0^1 \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx=\left[\ln(x^2+1)\right]_0^1=\ln 2$ و.		
	اللوغاريتم ذو الأساس a من أجل $a>0$ و $a\neq 1$: $\log_a x=\dfrac{\ln x}{\ln a}$ ؛ **اللوغاريتم العشري**: $\log x=\dfrac{\ln x}{\ln 10}$ ، و $\log 10^n=n$.		
	مثال **(1)** $\log 2^{100}=100\log 2\simeq 30{,}1$:$10^{30}\leqslant 2^{100}<10^{31}$ ، إذن 2^{100} يكتب بـ 31 رقماً. **(2)** المقاييس اللوغاريتمية: شدة الصوت بالديسيبل $L=10\log\dfrac{I}{I_0}$. **(3)** رأس مال بفائدة مركبة 5% يتضاعف لما $1{,}05^n\geqslant 2$:$n\geqslant\dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}05}\simeq 14{,}2$ بعد 15 سنة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=\ln(2x-4)$. **(1)** عيّن مجموعة التعريف. **(2)** احسب النهايات عند طرفيها. **(3)** ادرس اتجاه تغير g. **(4)** حل المعادلة $g(x)=0$. **(5)** كم رقماً للعدد 3^{50} ؟	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $2x-4>0$:$D=]2;+\infty[$. **(2)** $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$. **(3)** $g'(x)=\dfrac{2}{2x-4}=\dfrac{1}{x-2}>0$: g متزايدة تماماً. **(4)** $2x-4=1$:$x=\dfrac{5}{2}$. **(5)** $50\log 3\simeq 23{,}86$:24 رقماً. واجب منزلي: تمارين من صفحة 143 إلى 147. ملاحظات حول سير الحصة:		

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$